



校园智序·小序

智能体设计说明书

面向学生、教师与教学管理者的校园教学时空智能协同系统：用一句自然语言，统一完成课表查询、空间查找、多人协同、调课核验与教学运行分析。

让教学时空，被理解、被安排。

4

智能体

13

CampusTools

14

绑定关系

模型理解任务 | 工具计算事实 | 关键结论可核验

把一句话，变成可核验的校园任务

围绕真实问题组织协作，把复杂教学时空转化为可执行、可复现的辅助决策。

01	02	03	04	05	06
真实问题	自然语言	多智能体	确定性核验	结果卡	辅助决策

他们是谁，最真实的问题是什么

学生——“今天有什么课？附近哪里有空教室？”
教师——“我们什么时候都空？调到新时间行不行？”
教学管理者——“未来四周谁最忙？风险在哪里？”
三类角色共用同一句话入口

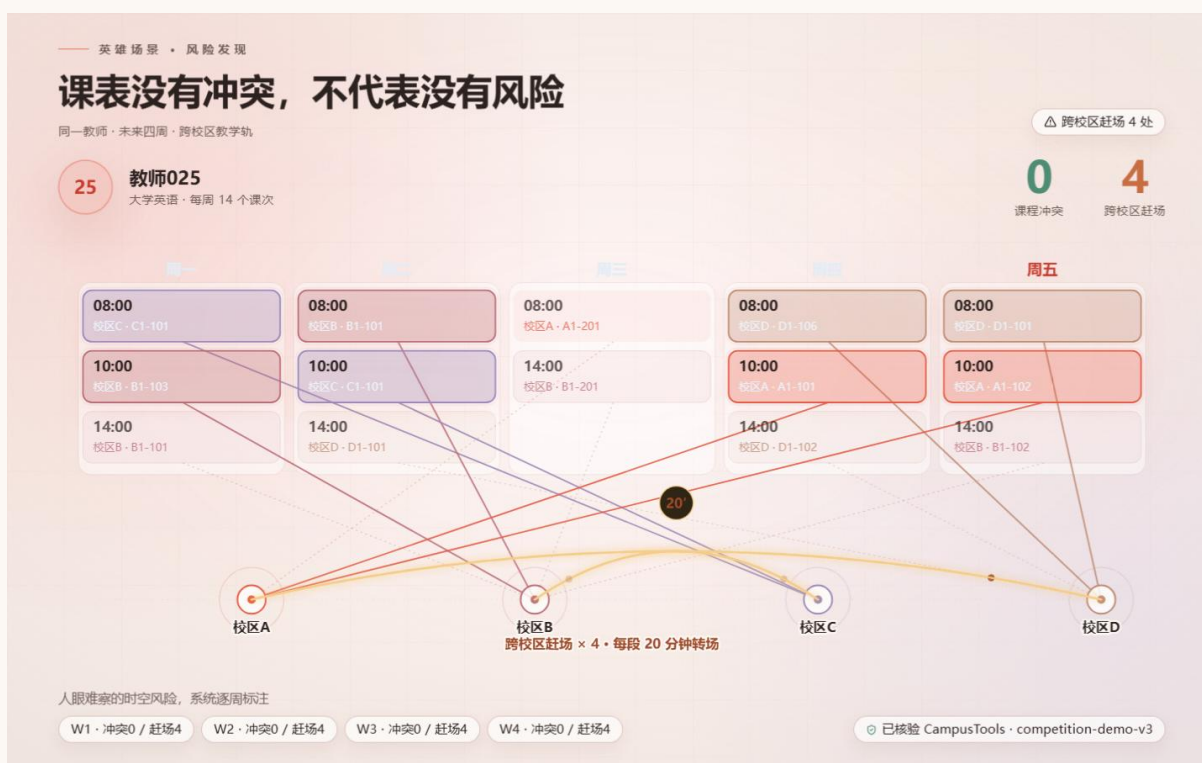
小序怎样回答

一句话查询班级 / 教师课表与空教室，连续追问不丢上下文
共同空闲计算、教室推荐与调课前模拟核验
负载排名、对象定位与逐层风险下钻
查、算、筛、验、解释，一次任务内完成

作品主线：真实问题 → 任务理解 → 协作分工 → 确定性核验 → 可核查结果 → 人作最终判断

课表没有冲突，不代表教学安排没有风险

校园教学任务跨越时间、空间、人群与规则；单一查询只能看到其中一层。



匿名演示数据中的教学风险发现：冲突为 0，但教学空间转场持续发生。

真正的问题不是“能不能排”，而是“排完之后是否仍然可行、合理、可解释”。

累计真实用户 1500+

已在真实校园教学服务场景投入使用，累计真实用户量达到 1500+。真实使用反馈推动作品从查询工具演进为可理解、可核验的校园教学任务智能体。

1500+	真实	匿名
累计服务用户	校园使用环境	对外事实口径



在线体验首页：统一呈现作品定位、任务入口与核心场景。

已在真实校园教学服务场景投入使用，累计真实用户量达到 1500+。匿名评审不展示学校、学院、姓名、学号、真实内部地址或任何账号凭证。

让用户说目标，而不是学习系统

把“查、算、筛、验、解释”组织成一句话即可发起的校园教学任务。

产品不是

生成模型自由编造课表事实
另一个后台管理大屏
取代教学管理者的自动决策器
绕过权限与审计的写入入口

产品是

自然语言任务入口
受约束的多智能体协作
确定性校园事实层
给人核验与判断的辅助决策工具

一句话

发起任务

一张卡

理解结果

一条链

核查证据

品牌主张：让教学时空，被理解、被安排。

4 个智能体 × 13 项工具 × 14 组协作绑定

主协调只负责理解与组织；专业智能体 调用工具；结果回到主协调统一解释。



真实协作链路：主协调 → 专业智能体 → CampusTools → 专业智能体 → 主协调。

0	14	0
主协调 直接工具绑定	专业角色 绑定关系	专业角色→专业角色 转移
唯一协作路径：主协调 → 专业智能体 → 主协调；主协调不直接调用 CampusTools。		

理解、分工、核验、回收：每一步都受边界约束

四个角色共享协议与事实层，但各自承担清晰、不可混淆的职责。

层	职责	边界
主协调	理解用户目标、选择领域、统一结果卡	不直接调用 CampusTools
课表	课表、教室、协同空闲与空间规划	只处理排课与空间任务
风险	冲突、转场、约束与 模拟调课 核验	不得把提醒伪装成失败
洞察	负载排名、趋势、对象定位与下钻	风险结论仍需重新调用工具

01	02	03	04	05	06
用户目标	主协调 识别	专业角色 执行	工具核验	专业角色 回传	主协调 解释

同一个 academic_context 作为共享工具形成 14 个 专业角色 绑定关系，但唯一 CampusTools 数量 仍为 13。

模型负责理解，工具负责把事实算清

所有动态校园结论来自匿名数据、明确输入和可复现算法。

13 唯一工具	同源 匿名演示数据	100% 关键结论可回放
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

时间与空间 学期与教学周上下文 个人与多人课表交集 教室可用性与容量筛选 时间段与校区关系计算	风险与洞察 课程冲突与教学空间转场 模拟调课 调课约束验证 未来多周负载汇总与排名 对象下钻后的二次事实核验
--	---

禁止路径：模型补全课表、从公开检索写入事实、用叙述覆盖确定性结果。

匿名数据，让教学时空可以计算

所有核心场景统一使用同一份匿名演示数据，查询、计算与核验结果可以稳定复现。

4 校区	6 匿名教学单位	24 班级	40 教师
---------	-------------	----------	----------

73 课程	85 教室	175 课次	842b...e808 数据哈希
----------	----------	-----------	---------------------

核心关系 课次 关联课程、教师、班级、教室 教学周 + 星期 + 节次 定位时间 校区 + 教室 表达空间与容量 派生统计不回写原始对象	版本纪律 数据结构 先校验结构与引用完整性 工具结果附 数据版本 核心场景事实与 标准核验结果 同源 加载失败保留上一份可用数据
---	---

算法不是黑箱： 每一步都能复现

每一步都能解释 “候选为何进入、为何被筛掉、最终为何被推荐” 。

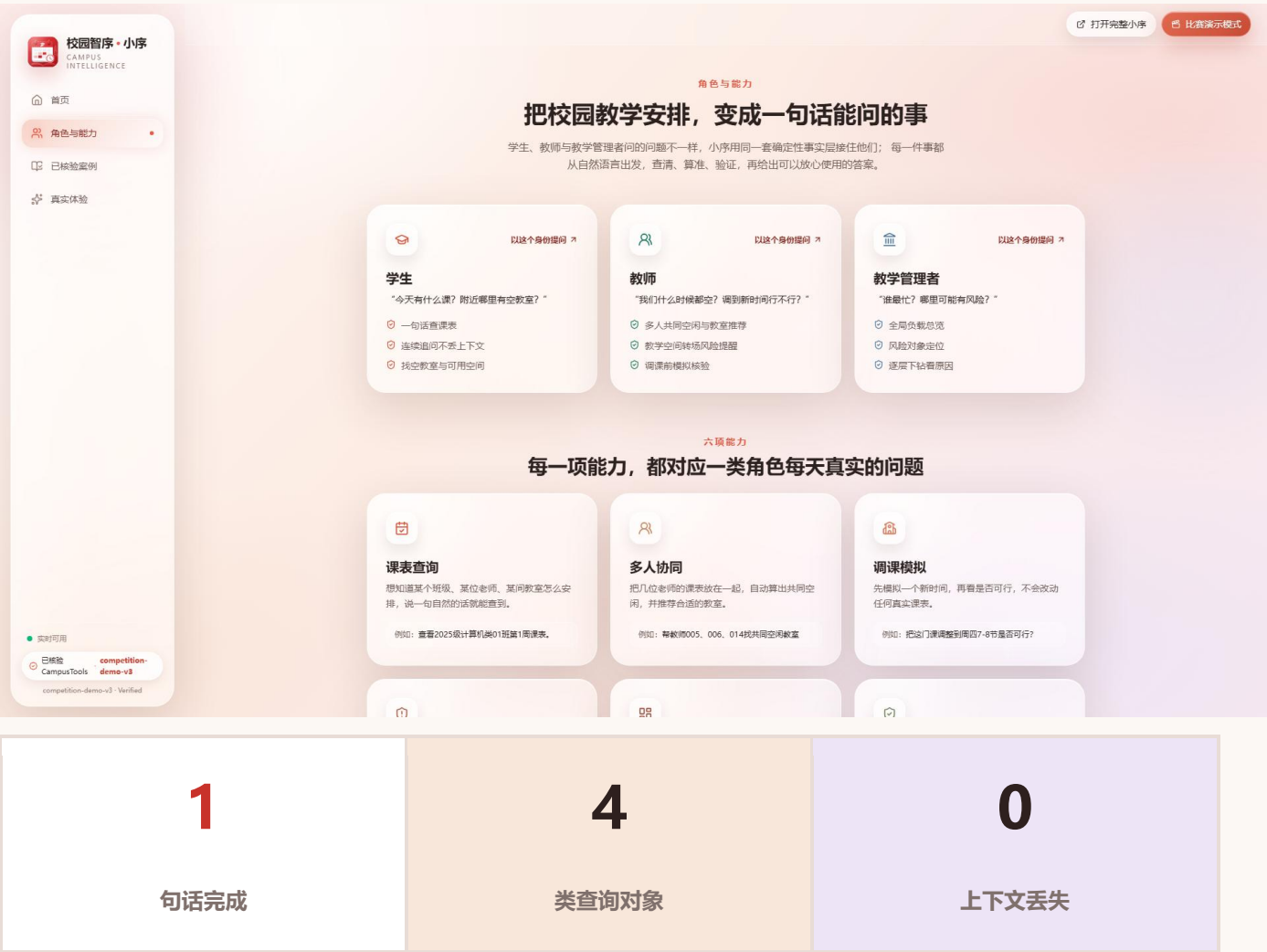
01	02	03	04	05	06
标准化输入	枚举候选	集合求交	约束过滤	稳定排序	证据投影

层	职责	边界
协同规划	多教师空闲集合求交，再按时段与容量筛选	63 → 7 → A1-201
风险发现	按相邻课次比较时间间隔与校区变化	冲突与转场分开计数
模拟调课	在内存候选上逐项验证教师、教室、班级与容量	未写入真实课表 (mutatedData=false)
全局洞察	按周聚合课次/课时并稳定排序，再定位对象	风险需二次核验

同一输入、同一数据版本、同一工具版本 → 同一结果。

一句话查课，也能继续追问

查课表、连续追问、找空教室、看今日安排——学生的一天，用一句话完成。



以上能力全部来自真实系统：可在在线体验中现场验证，也能在程序包中复现；不虚构使用数字。

三张课表，算出一个共同时间

教师 005、006、014 | 第 1 周周四第 1-4 节 | 容量不少于 120。



时间交集与空间约束在同一任务中完成，推荐结果同时保留候选数量、容量依据与排序位置。

没有冲突，不等于来得及；可行、有提醒，但不写入真实课表

第 1 周周一 5-6 节 → 周四 7-8 节；自动推荐 A1-201。



可行 约束核验	有提醒 连续 4 节提醒	未写入 真实课表状态
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

板块时间、教师时间、班级时间、教室占用、容量与功能属性逐项核验；提醒不等于不可行，模拟不等于写入。

从全局排名，下钻到真实风险

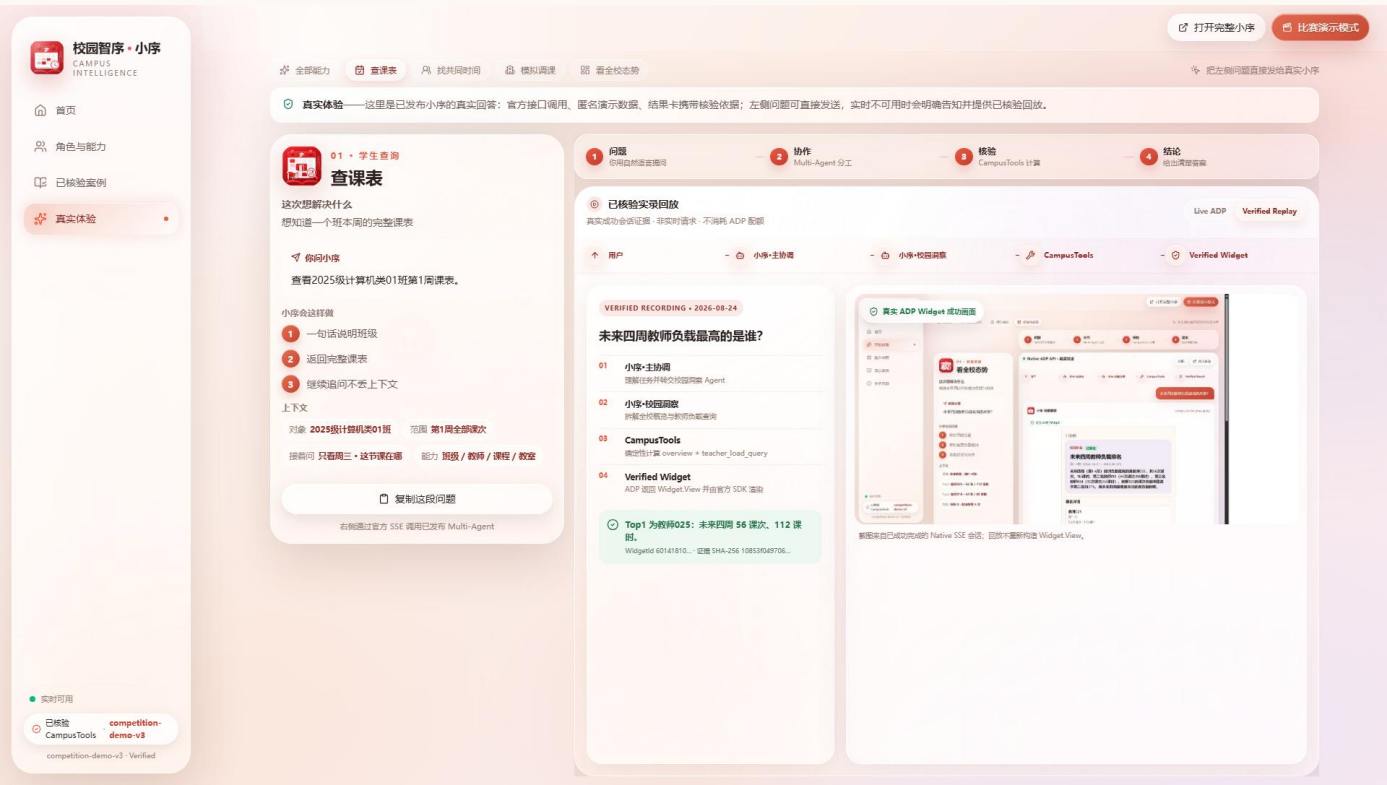
未来四周负载第一的是教师 025：56 课次 / 112 课时；随后重新调用风险工具核验。



排名用于定位对象，不替代风险结论。下钻后得到每周冲突 0、教学空间转场 4 的确定性证据。

“已核验”不是装饰，而是一条可以复现的 依据链

统一结果卡把自然语言结论、结构化数据与工具证据投影到同一展示层；结果卡支持多轮接力——同一个对象可以继续追问，从查课表到看风险再到模拟调课，上下文不丢。



核验依据 至少说明

- 匿名数据版本与场景摘要
- 调用工具与核验时间
- 关键输入、候选计数与过滤结果
- 状态：已核验 / 降级 / 失败

展示纪律

- 结果卡 与文本共享同一事实源
- 普通对话不堆叠证据卡
- 无结果、歧义或损坏不制造答案
- 提醒、失败、降级分别表达

创新不在“多一个模型”，而在可复制的协作与核验结构

五项评审权重，都落到同一条真实任务链上。



结构创新 主协调/专业角色 分层，避免单体智能体无边界调用 13 个确定性工具承接动态校园事实 模拟调课 可行性与提醒并存 全局洞察与个体风险二次核验	体验创新 一句话发起跨域教学任务 统一 结果卡 展示数字、过程与 核验依据 温暖、轻透的玻璃质感视觉 作品展示页与在线体验入口
--	--

匿名、最小化、可审计：先画清边界，再谈智能

对外演示、模型上下文、日志与交付包均采用最小必要原则。

层	职责	边界
数据	只使用匿名演示数据与公开结构	不含真实课表、个人文件或身份字段
模型	只接收脱敏消息与裁剪后的工具结果	不得接收密钥、系统提示或内部地址
写入	模拟调课 仅内存模拟	真实课表未写入（mutatedData=false） 不绕过审批与审计
输出	关键事实必须带 核验依据	不把推测包装为 已核验

最终对外品牌唯一为“校园智序·小序”；身份线索、真实域名与凭据全部禁止进入产物。

不制造答案，是面向真实教学任务的底线

结构校验、标准核验结果、接口契约、页面测试与端到端链路共同守住事实一致性。

真实运行证据：主协调 → 专业智能体 → 主协调；专业智能体 调用 CampusTools，最终由官方 结果卡 投影 已核验 结果。

标准核验 四个核心场景结果	接口契约 结果卡 / OpenAPI	端到端 主协调→专业角色→主协调
运行时保护 数据加载失败保留 上一份可用数据 外部模型服务 失败保留确定性结果 歧义、缺参和损坏返回明确状态 结果卡不得伪造 思考/工具调用 状态	交付前验证 当前可交付配置 智能体基础与回归测试 展示页面与在线体验测试 匿名、凭据与过期版本扫描	
失败时保守返回：无结果、歧义或数据损坏时，明确停止，不补全、不猜测、不静默降级。		

展示层、事实层与控制台导出分离交付

程序包只包含复现所需源码、配置、匿名数据、结果卡 与最小测试。

01	02	03	04	05	06
匿名数据	CampusTools	ADP 智能体	统一 结果卡	作品展示	在线体验

层	职责	边界
程序包	核心计算、OpenAPI、智能体提示词、绑定关系、匿名数据、结果卡与复现测试	不含仓库历史与无关源码
人工导出	ADP 应用 ZIP、自定义插件 ZIP、最终 结果卡 导出	由提交人在控制台完成
运行	先验证数据与绑定，再执行最小高价值测试	不依赖真实用户数据
发布	本阶段不改生产配置、不直接部署	最终地址与二维码提交前人工加入

让教学时空，被理解、被安排。

从排课辅助出发，可扩展到资源调度、教学运行治理与跨部门协同。

可复制 协议与工具边界	可扩展 任务与专业智能体	可审计 核验依据 与结果链
-----------------------	------------------------	-------------------------

近期推广 教务问答与排课辅助 教师协同与教室资源推荐 调课前置核验与风险提示 教学运行周报与趋势洞察	长期扩展 在同一确定性事实层上增加新任务 保持主协调、专业智能体 与工具分层 新数据先完成匿名化与版本验证 任何高风险写入继续保留人工确认
---	--

校园智序·小序——让教学时空，被理解、被安排。

总结：作品已在真实校园教学服务场景投入使用，累计真实用户量达到 1500+。生成模型负责理解与组织，CampusTools 负责动态事实，结果卡负责把结论与核验依据清楚地呈现给人。